Execução de restos a pagar: Responsabilidade fiscal no MEC

Rodrigo Luiz Costa Cavalcanti[1], Moacyr Cunha filho[12], Guilherme Rocha Moreira[1], Renisson Neponuceno De Araujo Filho[1], Victor Casimiro Piscoya[1]

[1]UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

[2]moacyr.cunhafo@ufrpe.br

Resumo

A preocupação com a responsabilidade fiscal tem aumentado a atenção com a execução dos restos a pagar. Por suas características legais e contábeis, estes possuem efeitos financeiro e orçamentário em momentos distintos; para diminuir a incerteza sobre o resultado fiscal, torna-se essencial compreender o seu comportamento temporal. O objetivo deste trabalho foi determinar o período ótimo para manutenção de empenhos em restos a pagar no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Modelos de regressão linear, segmentada e não linear (modelos de crescimento) foram testados com diversas transformações de dados, utilizando como variável resposta a proporção do valor pago em relação ao montante inicialmente inscrito ao longo da idade do empenho. A abordagem combinada de regressões simples e segmentadas de duas retas permitiu capturar o comportamento dos restos a pagar em todos os grupos de variáveis orçamentárias. Verificou-se que o pagamento de despesas de capital apresenta dinâmica significativamente diversa das despesas de custeio das Universidades e Institutos Federais, as quais também diferem dos demais órgãos centrais do MEC. Os resultados indicam que o cancelamento dos saldos nos períodos estimados reduziria anualmente o montante em restos a pagar em R$ 5,13 bilhões, abrindo-se mão de uma utilização estimada de apenas R$ 726 milhões. Ou seja, do saldo retido, 85,9% gera incerteza fiscal desnecessária. Conclui-se que alterações normativas, como o Decreto nº 9.428/2018 sobre o Decreto nº 93.872/1986, devem ser precedidas de estudos de impacto para evitar perdas de orçamento de capital passível de execução.

Palavras-chave: Orçamento Público; Ministério da Educação; Regressão Segmentada; Modelos de Crescimento; Aplicações Estatísticas.

1. Introdução

O suporte legal do orçamento público federal brasileiro fundamenta-se precipuamente na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 4.320/1964 e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). O arcabouço normativo orienta-se por princípios orçamentários clássicos, destacando-se a unicidade (obrigatoriedade de consolidação na Conta Única da União), a universalidade (inclusão de todas as receitas e despesas) e a anualidade (coincidência entre o exercício financeiro e o ano civil).

A execução orçamentária é viabilizada por leis de planejamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Enquanto o PPA fixa diretrizes e metas de médio prazo e a LDO estabelece as prioridades do exercício, a LOA estima as receitas e fixa as despesas a serem executadas. A execução da despesa orçamentária compreende três estágios formais e sequenciais: o empenho (reserva orçamentária que garante o valor ao fornecedor), a liquidação (verificação do direito adquirido pelo credor mediante comprovação da entrega do bem ou serviço via nota fiscal) e o pagamento (emissão da ordem bancária) (CARVALHO, 2010; ALVES 2015; GIACOMONI, 2009).

As distinções entre a execução orçamentária (ocupação dos créditos da LOA) e a execução financeira (desembolso efetivo de caixa) dão origem à figura dos restos a pagar (RP). Os restos a pagar correspondem a todas as despesas empenhadas que não foram pagas até o encerramento do exercício financeiro em 31 de dezembro. Subdividem-se em restos a pagar processados (quando já ocorreu o estágio da liquidação no ano de origem) e restos a pagar não processados (quando dependem de liquidação posterior) (PIRES; MOTTA, 2006; RIBEIRO, 2014).

A retenção prolongada de empenhos em restos a pagar decorre de fatores internos e externos à administração, tais como entraves operacionais, falências de fornecedores, alteração de especificações técnicas ou perda da atratividade econômica em decorrência da inflação, visto que a Nota de Empenho possui valor nominal fixo (PINTO, 2018). A manutenção de saldos de RP sem perspectiva real de liquidação gera incerteza no resultado fiscal subsequente. Em 2018, por exemplo, o saldo de RP inscrito no Governo Federal representou um potencial de expansão de despesas sujeitas a controle financeiro de quase 50% em relação ao limite discricionário.

De acordo com o Balanço Geral da União de 2016, a inscrição e reinscrição em restos a pagar alcançou R$ 148 bilhões em 2017 (6,6% do orçamento federal), montante superior ao déficit fiscal fixado na LDO daquele ano (R$ 143 bilhões). Excluídos os encargos especiais, o Ministério

da Educação (MEC) figurou como a segunda unidade governamental de maior impacto na geração de RP (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017).

Diante desse cenário, este trabalho objetiva desenvolver um modelo estatístico probabilístico para identificar o período ótimo de manutenção dos empenhos em restos a pagar nas unidades orçamentárias do MEC. Busca-se determinar o momento ideal para o cancelamento de saldos sem comprometer a execução orçamentária útil, evitando tanto a retenção indevida que gera incerteza fiscal quanto o cancelamento precoce de despesas viáveis.

2. Referencial Teórico

2.1 Orçamento Federal e Legislação dos Restos a Pagar

A dinâmica do orçamento público reflete a evolução das ciências contábeis e da gestão governamental. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 165, a estrutura integrada entre PPA, LDO e LOA. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) reforça o planejamento e a gestão fiscal responsável mediante o acompanhamento rigoroso de metas financeiras e limites de empenhamento (BRASIL, 2000).

Conforme preceitua a Lei nº 4.320/1964 em seu artigo 35, pertencem ao exercício financeiro as despesas nele empenhadas. Sob a ótica contábil moderna, pautada pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP Estrutura Conceitual) emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), vigora o princípio da competência. Assim, o empenho representa um compromisso orçamentário, mas o fato gerador da obrigação contábil dá-se apenas na liquidação. Do ponto de vista financeiro, aplica-se o regime de caixa na data da emissão do pagamento. A Tabela 1 sintetiza a temporalidade desse registro. (BRASIL 1964; CFC, 2016; KOHAMA, 2013).

Tabela 1: Temporalidade do efeito dos Restos a Pagar por etapa da despesa

Etapa da Despesa / Visão	**Restos a Pagar Processados**	**Restos a Pagar Não Processados**
Orçamentário (Empenho)	Ano t	Ano t
Contábil (Liquidação)	Ano t	Ano $t+1$
Financeiro (Pagamento)	Ano $t+1$	Ano $t+1$

Fonte: Próprio autor, 2026

O regramento geral de execução e cancelamento dos RP esteve fundamentado no Decreto

nº 93.872/1986, estipulando que saldos não processados seriam bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da inscrição (vigência padrão de 18 meses). Historicamente, despesas relativas à Manutenção no âmbito do MEC usufruíam de exceção à regra de bloqueio. Todavia, a edição do Decreto nº 9.428 de 28 de junho de 2018 revogou essa prerrogativa, igualando a educação às regras gerais sem prévia avaliação empírica sobre a viabilidade operacional desse prazo para os diferentes tipos de despesa pública (SILVA, 2008).

2.2 Modelagem Estatística: Regressão Linear, Segmentada e Não Linear

A análise de regressão examina a dependência funcional de uma variável de interesse em relação a variáveis explicativas. No modelo de regressão linear simples com parâmetro de decaimento:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

em que y denota a taxa de desembolso, x a idade em meses do empenho em RP e $\beta_1 < 0$ indica a perda de intensidade das liquidações ao longo do tempo. Para corrigir não linearidades e adequar o comportamento exponencial amortecido, transformações monotônicas (log-linear, semilogarítmica e recíproca) são aplicadas.

A regressão segmentada é especialmente adequada para descrever dados que exibem mudanças abruptas de tendência ou aproximação assintótica. Introduzida em contextos de respostas nutricionais, essa abordagem identifica o ponto de quebra (R) no qual a relação entre as variáveis altera seu parâmetro angular. Como apresentado em Robbins et al. (1986), o modelo segmentado para duas inclinações é definido como:

$$Y = L + U(R - X_{LR}) + V[X_{GR} - R]$$

em que Y é a variável dependente, L e R são as ordenadas e as abcissas do ponto de quebra, U é a inclinação da curva para para $X < R$ e V a inclinação posterior para $X > R$ (MAMEESH et al., 1956; PEIXOTO; FARIA; MORAIS, 2011; MELO et al., 2018; PORTZ; DIAS; CYRINO, 2000).

Modelos não lineares de crescimento (Brody, Von Bertalanffy, Gompertz, Logístico e Logístico Modificado) foram igualmente avaliados sobre a proporção acumulada gasta (y), com funções estruturadas a partir de parâmetros assintóticos (A), taxas de crescimento (C) e fatores de forma (B, L) (GUJARATI, 2006; SEBER; WILD, 2003; SARMENTO et al., 2006; MELLO et al., 2008; MOREIRA et al., 2016; HOFFMANN et al., 2016).

2.3 Testes de Consistência, Ajuste e Agrupamento

A validação estatística dos modelos exigiu o atendimento aos pressupostos de normalidade dos resíduos pelo Teste de Shapiro-Francia (GREENE, 2012; SHAPIRO; FRANCIA, 1972; AHMAD; KHAN, 2015), homocedasticidade pelo Teste de Breusch-Pagan studentizado n (BREUSCH; PAGAN, 1979; KOENKER, 1981) e ausência de autocorrelação serial pelo Teste de Durbin-Watson para modelos lineares e Teste Runs para não lineares (DURBIN; WATSON, 1951; SIEGEL; CASTELLAN, 1975). Sob amostras suficientemente grandes, relaxou-se a restrição estrita de normalidade com base no Teorema do Limite Central.

A qualidade do ajuste foi mensurada pelo Coeficiente de Determinação Ajustado (R^2_{ajust}) (COX; SNELL, 1968; SMITH; MCKENNA, 2013), Quadrado Médio do Erro (QME), Desvio Médio Absoluto (DMA), Erro Percentual Médio Absoluto (EPMA), Critério de Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC) (AKAIKE, 1974; SCHWARZ et al., 1978; SCHABENBERGER; PIERCE, 2001). Para a comparação entre subgrupos orçamentários e determinação de homogeneidade nos prazos de execução, utilizou-se o Teste de Agrupamento de Scott-Knott (SCOTT; KNOTT, 1974; BORGES; FERREIRA, 2003)

3. Material e Métodos

Os dados primários foram extraídos do Portal da Transparência do Governo Federal, abrangendo a execução de restos a pagar inscritos no Ministério da Educação entre 2010 e 2014, acompanhados mensalmente ao longo de uma janela móvel de 48 meses (até dezembro de 2017). O recorte temporal justifica-se pela reestruturação da rede federal efetuada pela Lei nº 11.892/2008, que deu origem aos Institutos Federais (IFs), com autonomia orçamentária plena a partir de 2010. A amostra totalizou 147.182 linhas de observações.

A base de dados foi categorizada em cinco arranjos orçamentários, Fonte de Recurso (FONTE - 31 variáveis); Grupo de Despesa e Natureza (GD_ND - 35 variáveis); Unidade Orçamentária (UO - 111 variáveis); Unidade Orçamentária e Grupo de Despesa (UO_GD – 333 variáveis); Unidade Orçamentária Agrupada e Grupo de Despesa (UO_AGRUP_GD - 9 variáveis: Universidades - UNIS, Institutos Federais - IFs, Administração Central/Órgãos Auxiliares - MEC, cruzados com despesas de Custeio - GND 3, Capital - GND 4 e Inversões Financeiras - GND 5).

Para evitar indefinição matemática do logaritmo sobre observações sem desembolso mensal 0,00%, adicionou-se a constante $0{,}000001$ à proporção do valor pago em relação ao montante

inicialmente inscrito. Foram ajustadas 22.132 regressões abrangendo 11 especificações distintas: três modelos lineares/segmentados em dados mensais transformados (log-lin), três em dados acumulados (recíproca-logística) e cinco modelos não lineares de crescimento em dados acumulados.

Para determinar o período limite x em que apenas uma fração residual (Perda Considerada - PC (1%, 5%, 10%, ou 0,01, 0,05 e 0,10) da despesa inscrita ainda será executada, deduziu-se a integral definida do modelo log-linear:

$$PC = \int_x^{\infty} y(t)dt = \int_x^{\infty} e^{\beta_0} e^{t\beta_1} dt$$

$$PC = e^{\beta_0} \left[\frac{e^{t\beta_1}}{\beta_1} \right]_x^{\infty}$$

Como $\beta_1 < 0$ para processos de decaimento de restos a pagar, o limite superior converge a zero:

$$PC = -\frac{e^{\beta_0} e^{x\beta_1}}{\beta_1}$$

Isolando a variável de interesse x (idade em meses):

$$x = \frac{log\ (PC) + log\ (-\beta_1) - \beta_0}{\beta_1}$$

Obtidos os valores de x para cada regressão ajustada, aplicou-se o teste de Scott-Knott para agrupar as variáveis em subconjuntos homogêneos quanto ao tempo ótimo de manutenção dos empenhos.

4. Resultados e Discussão

4.1 Resultados Estatísticos e Adequação dos Modelos

Do total de 22.132 regressões executadas, a Tabela 2 apresenta o desempenho dos modelos em relação aos testes de consistência sob a exigência simultânea de normalidade, homocedasticidade e ausência de autocorrelação resíduos ($\alpha = 0{,}05$). A Tabela 3 expõe a capacidade explicativa ao relaxar-se a restrição de normalidade.

Tabela 2 – Modelos válidos. Testes de normalidade, homoscedasticidade e autocorrelação

Grupo Orçamentário / Indicador	Log-Lin Reg. Normal	Log-Lin Reg. Segm.	Log-Lin Reg. 2 Segm.	Em 1 dos 3 (Mensal)	Recíp-Log Reg. 2 Segm.	Modelos Crescimento
FONTE (115)						
% Modelos Válidos	9,57%	5,22%	37,39%	43,48%	12,17%	0,00%
% Orçamento Explicado	2,45%	1,30%	43,23%	45,44%	15,48%	0,00%
GD_ND (211)						
% Modelos Válidos	5,69%	5,21%	35,07%	40,28%	9,00%	0,00%
% Orçamento Explicado	13,79%	16,04%	47,50%	54,84%	5,99%	0,00%
UO_AGRUP_GD (45)						
% Modelos Válidos	15,56%	13,33%	33,33%	42,22%	6,67%	0,00%
% Orçamento Explicado	31,88%	23,30%	37,03%	57,16%	1,40%	0,00%

Fonte: Próprio autor, 2026

Os modelos não lineares de crescimento não obtiveram aprovação nos testes de consistência estritos devido a desvios substanciais nos resíduos. A regressão segmentada de duas retas sobre dados não acumulados (log-lin) apresentou a superioridade analítica mais expressiva, capturando até 47,50% do orçamento no grupo GD_ND e 43,23% no grupo FONTE. A flexibilização da normalidade elevou a cobertura para 74,25% do orçamento no grupo UO_AGRUP_GD.

Tabela 3 – Modelos válidos. Testes de homoscedasticidade e autocorrelação

Grupo Orçamentário / Indicador	Log-Lin Reg. Normal	Log-Lin Reg. Segm.	Log-Lin Reg. 2 Segm.	Em 1 dos 3 (Mensal)	Recíp-Log Reg. 2 Segm.
FONTE (115)					
% Modelos Válidos	26,09%	29,57%	54,78%	69,57%	19,13%
% Orçamento Explicado	26,69%	30,71%	68,63%	77,87%	26,78%
UO_AGRUP_GD (45)					
% Modelos Válidos	33,33%	44,44%	48,89%	73,33%	13,33%
% Orçamento Explicado	50,01%	46,06%	44,89%	74,25%	10,88%

Fonte: Próprio autor, 2026

A Tabela 4 resume o poder de ajustamento médio (R^2_{ajust}) das regressões selecionadas pelos critérios de informação e erro. O agrupamento UO_AGRUP_GD exibiu o valor de R^2_{ajust} mais elevado (75,3% sob três testes de consistência). Nos testes de Scott-Knott, o fator temporal "ANO" não apresentou significância estatística, confirmando a estabilidade dos parâmetros estruturais ao longo da série investigada.

Tabela 4 – Valor de R^2 ajustado dos modelos selecionados

Condição dos Resíduos	FONTE	GD_ND	UO	UO_GD	UO_AGRUP_GD
3 Testes (Com Normalidade)	0,589	0,544	0,693	0,543	0,753
2 Testes (Sem Normalidade)	0,577	0,582	0,676	0,583	0,691

Fonte: Próprio autor, 2026

4.2 Agrupamento Scott-Knott e Períodos Ótimos de Cancelamento

O agrupamento das variáveis por Scott-Knott revelou discrepâncias substanciais entre naturezas de despesas e unidades orçamentárias. A Figura 2 apresentam todas as regressões em seus respectivos agrupamentos.

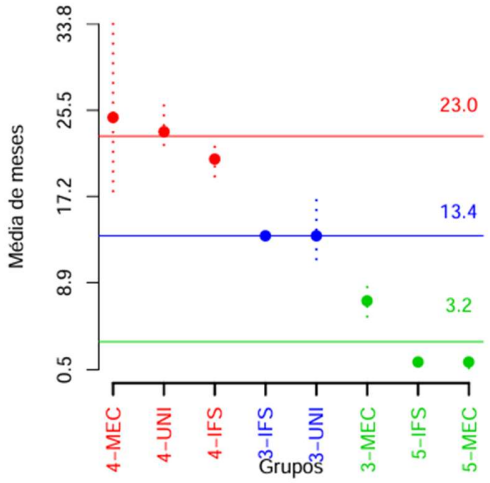
A Tabela 5 e a Figura 1 detalham os meses médios limites calculados para o arranjo UO_AGRUP_GD sob perdas consideradas de 10%, 5% e 1%.

Tabela 5 – Meses limites para os níveis de Perdas Consideradas

Agrupamento Scott-Knott / Variáveis Integrantes	Mês Limite (PC=10%)	Mês Limite (PC=5%)	Mês Limite (PC=1%)	Representatividade Orçamentária
a1: Custeio MEC (3-MEC) e Inversões (5-MEC, 5-IFS)	0,7	3,2	5,5	39,8%
a2: Custeio Universidades e Institutos (3-UNI, 3-IFS)	5,0	13,4	21,1	14,7%
a3: Capital MEC, Universidades e Institutos (4-MEC, 4-UNI, 4-IFS)	10,0	23,0	36,6	45,5%

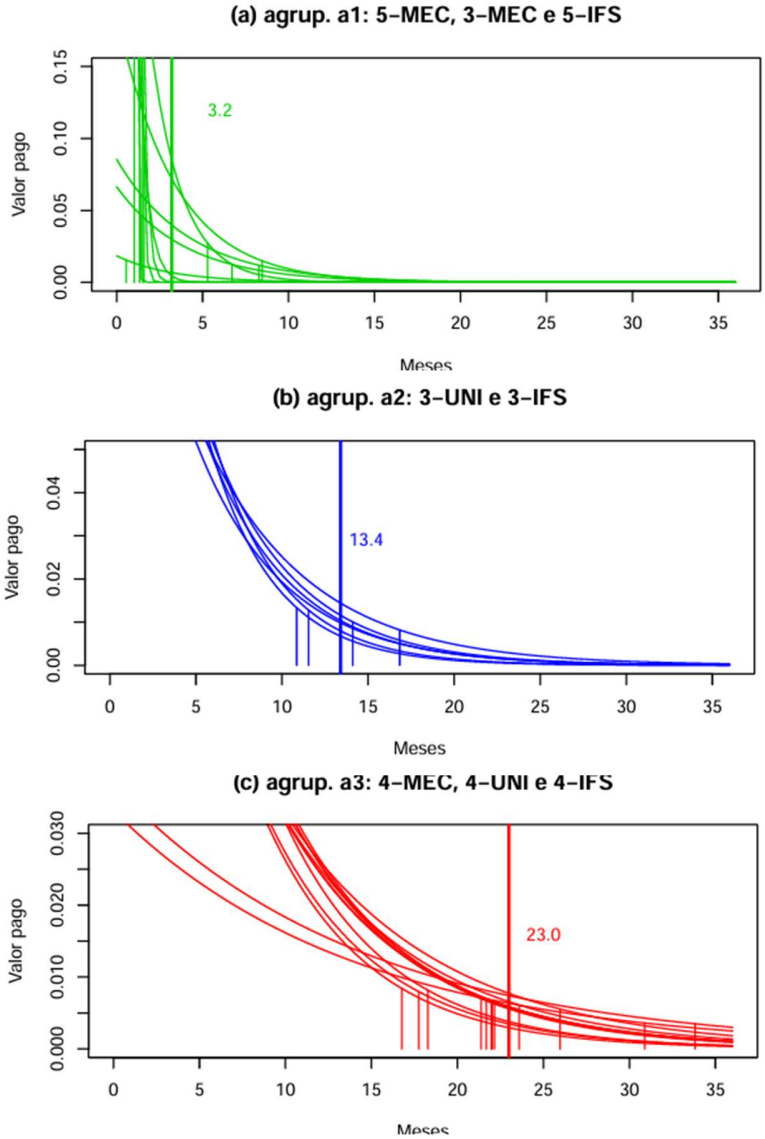
Fonte: Próprio autor, 2026

Figura 1 – Agrupamento para PC=5%



Fonte: Próprio autor, 2026

Figura 2 – Regressões agrupadas



Fonte: Próprio autor, 2026

As despesas de capital (obras, instalações e equipamentos - GND 4) exigem o maior tempo de permanência em restos a pagar: no 23º mês de inscrição, 5% do montante inicialmente empenhado ainda necessita ser liquidado/pago. Em contrapartida, as despesas de custeio (manutenção operacional e serviços - GND 3) das Universidades e Institutos limitem seu ciclo útil ao 13º mês (momento em que o saldo remanescente executável atinge 5%). Para o custeio central do MEC, a perda atinge o limiar de 5% no 3º mês.

4.3 Impacto Financeiro e Implicações para a Gestão Pública

A aplicação dos prazos ótimos estimados PC = 5% sobre o montante acumulado no período de 2010 a 2014 resulta no balanço financeiro indicado na Tabela 6.

Tabela 6 – Valores inscritos, pagos e passíveis de cancelamento por grupo.

Grupo de Agrupamento	Idade Limite (PC=5%)	Saldo Médio Inscrito Retido (R$)	Montante Estimado a Pagar (R$)	Saldo Passível de Cancelamento (R$)
a1 (MEC3, MEC5, IFS5)	3 meses	R$ 2.839.481.756,36	R$ 289.012.173,79	R$ 2.550.469.582,57
a2 (UNI3, IFS3)	13 meses	R$ 337.361.554,03	R$ 106.768.906,18	R$ 230.592.647,85
a3 (MEC4, UNI4, IFS4)	23 meses	R$ 1.959.072.706,06	R$ 330.397.836,82	R$ 1.628.674.869,24
TOTAL GERAL	-	**R$ 5.135.916.016,45**	**R$ 726.178.916,79**	**R$ 4.409.737.099,66**

Fonte: Próprio autor, 2026

A liquidação do saldo retido nos marcos temporais sugeridos resultaria em um encerramento anual de R$ 5,13 bilhões em restos a pagar no MEC. Do montante descontinuado, estaria sendo aberta mão de uma utilização efetiva estimada em R$ 726 milhões (14,1%), enquanto R$ 4,41 bilhões (85,9%) representam retenção ineficaz que gera incerteza ao resultado fiscal do governo. Projetando-se o efeito desse resíduo sem cancelamento ao longo do quinquênio analisado, o volume inútil retido contribuiu com até R$ 22,5 bilhões para o estoque geral de restos a pagar da União.

Sob a perspectiva regulatória, a alteração imposta pelo Decreto nº 9.428/2018 ao Decreto nº 93.872/1986, ao fixar a vigência máxima de restos a pagar não processados em 18 meses para o MEC, traz consequências divergentes conforme a categoria econômica da despesa. Primeiro sobre as Despesas de Custeio das Universidades e Institutos (GND 3), o limite fixado em 18 meses é adequado, visto que no 13º mês a proporção executada cai abaixo de 5%. A regra vigente previne a perpetuação desnecessária desses empenhos em estoque de RP. Contudo, sobre as Despesas de Capital (GND 4), a limitação linear em 18 meses induz a perdas orçamentárias severas. Como a integral do modelo demonstra que no 23º mês ainda são liquidados 5% dos empenhos originais (e após o 17º mês são liquidados mais de 10%), o cancelamento forçado aos 18 meses interrompe investimentos em infraestrutura e obras públicas viáveis, comprometendo serviços públicos essenciais.

5. Conclusões

O emprego de modelagem estatística aplicada ao orçamento público evidencia que o comportamento temporal de liquidação dos restos a pagar no Ministério da Educação não é homogêneo, dependendo criticamente da categoria econômica da despesa e da natureza da unidade orçamentária. A combinação de regressões lineares e segmentadas de duas retas sobre dados log-linearizados provou ser uma metodologia eficiente para capturar mudanças de tendência em dados caracterizados por amortecimento assintótico e excesso de zeros.

A estipulação de prazos diferenciados para manutenção de RP, para 3 meses para custeio da administração central, 13 meses para custeio das Universidades e Institutos Federais e 23 meses para despesas de capital gerais, permite eliminar até R$ 5,13 bilhões em saldos ineficientes, sacrificando-se apenas 14,1% de desembolsos prováveis e eliminando 85,9% de incerteza fiscal inútil.

Demonstra-se que normativos rígidos e genéricos, como a imposição de cancelamento aos 18 meses pelo Decreto nº 9.428/2018, geram distorções alocativas: penalizam as despesas de capital ao cancelar prematuramente recursos executáveis e mantêm empenhos de custeio por período superior ao estritamente necessário. Recomenda-se que alterações na legislação de execução orçamentária sejam obrigatoriamente instruídas por estudos de impacto quantitativo que considerem os ciclos operacionais específicos de cada grupo de despesa pública.

Referências

- AHMAD, F.; KHAN, R. A. A power comparison of various normality tests. **Pakistan Journal of Statistics and Operation Research**, v. 11, n. 3, p. 331-345, 2015.
- AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. **IEEE Transactions on Automatic Control**, v. 19, n. 6, p. 716-723, 1974.
- ALVES, G. H. T. O orçamento federal entre a realidade e a ficção: um desafio à transparência da despesa pública no Brasil. **Revista da Controladoria-Geral da União (CGU)**, v. 7, n. 11, p. 28-43, 2015.
- BORGES, L. C.; FERREIRA, D. F. Poder e taxas de erro tipo I dos testes Scott-Knott, Tukey e Student-Newman-Keuls sob distribuições normal e não normais dos resíduos. **Revista de Matemática e Estatística**, v. 21, n. 1, p. 67-83, 2003.

- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatrui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1964.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2000.
- BRASIL. Ministério da Fazenda. **Balanço Geral da União 2016**. Brasília, DF: Secretaria do Tesouro Nacional, 2016.
- BRASIL. Ministério da Fazenda. **Relatório de Avaliação dos Restos a Pagar 2017**. Brasília, DF: Secretaria do Tesouro Nacional, 2017.
- BREUSCH, T. S.; PAGAN, A. R. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. **Econometrica**, v. 47, n. 5, p. 1287-1294, 1979.
- CARVALHO, D. **Orçamento e contabilidade pública**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- CFC. Conselho Federal de Contabilidade. **NBC TSP Estrutura Conceitual**: Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público. Brasília: CFC, 2016.
- COX, D. R.; SNELL, E. J. A general definition of residuals. **Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)**, v. 30, n. 2, p. 248-275, 1968.
- DURBIN, J.; WATSON, G. S. Testing for serial correlation in least squares regression II. **Biometrika**, v. 38, n. 1/2, p. 159-177, 1951.
- GIACOMONI, J. **Orçamento público**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- GREENE, W. H. **Econometric analysis**. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
- GUJARATI, D. N. **Econometria básica**. Tradução de Maria José Cyhlar Monteiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
- HOFFMANN, R. et al. **Análise de regressão: uma introdução à econometria**. Piracicaba: Ed. dos Autores, 2016.
- KOENKER, R. A note on studentizing a test for heteroscedasticity. **Journal of**

Econometrics, v. 17, n. 1, p. 107-112, 1981.

- KOHAMA, H. **Contabilidade pública: teoria e prática**. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
- MAMEESH, M. et al. The effect of penicillin on the thiamine requirement of the rat. **British Journal of Nutrition**, v. 10, n. 1, p. 23-27, 1956.
- MELLO, R. et al. Modelos para ajuste da produção de gases em silagens de girassol e milho. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 43, n. 2, p. 261-269, 2008.
- MELO, M. C. de et al. Variação anual percentual de doses vacinais para hepatite B na região sudeste do Brasil. **Revista Prevenção de Infecção e Saúde**, v. 4, p. 1-9, 2018.
- MOREIRA, R. et al. Curvas de crescimento de fêmeas da raça Ile de France criadas em confinamento. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 37, n. 1, p. 303-310, 2016.
- PEIXOTO, A. P. B.; FARIA, G. A.; MORAIS, A. R. de. Modelos de regressão com platô na estimativa do tamanho de parcelas em experimento de conservação in vitro de maracujazeiro. **Ciência Rural**, v. 41, n. 11, p. 1907-1913, 2011.
- PEREDA, P. C.; ALVES, D. C. de O. **Econometria aplicada**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2018.
- PINTO, A. **Apresentação do Coordenador de Programação e Acompanhamento Financeiro**. In: FÓRUM DOS PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 1., 2018, Natal. Anais Eletrônicos... Natal: FORPLAD, 2018.
- PIRES, J. S. D. B.; MOTTA, W. F. A evolução histórica do orçamento público e sua importância para a sociedade. **Enfoque: Reflexão Contábil**, v. 25, n. 2, p. 16-25, 2006.
- PORTZ, L.; DIAS, C. de S.; CYRINO, J. E. P. Regressão segmentada como modelo na determinação de exigências nutricionais de peixes. **Scientia Agricola**, v. 57, n. 4, p. 601-607, 2000.
- RIBEIRO, O. M. **Contabilidade avançada**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- ROBBINS, K. R. et al. A method, SAS program, and example for fitting the broken-line to growth data. **University of Tennessee Agricultural Experiment Station Research Report**, 1986.
- SARMENTO, J. L. R. et al. Estudo da curva de crescimento de ovinos Santa Inês. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 35, n. 2, p. 435-442, 2006.
- SCHABENBERGER, O.; PIERCE, F. J. **Contemporary statistical models for the plant and soil sciences**. Boca Raton: CRC Press, 2001.

- SCHWARZ, G. et al. Estimating the dimension of a model. **The Annals of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 461-464, 1978.
- SCOTT, A. J.; KNOTT, M. A cluster analysis method for grouping means in the analysis of variance. **Biometrics**, v. 30, n. 3, p. 507-512, 1974.
- SEBER, G.; WILD, C. **Nonlinear regression**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003.
- SHAPIRO, S. S.; FRANCIA, R. An approximate analysis of variance test for normality. **Journal of the American Statistical Association**, v. 67, n. 337, p. 215-216, 1972.
- SIEGEL, S.; CASTELLAN, N. J. **Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1975.
- SILVA, W. R. **Aspectos normativos, contábeis e orçamentários dos restos a pagar na administração pública federal**. Brasília: Universidade do Legislativo Brasileiro / TCU, 2008.
- SMITH, T. J.; MCKENNA, C. M. A comparison of logistic regression pseudo R^2 indices. **Multiple Linear Regression Viewpoints**, v. 39, n. 2, p. 17-26, 2013.